

Segmentasyonda %95 saha başarısı

Kapasite kanıtlandı; genelleme henüz kanıtlanmadı

PhenoBench eylem metriği • kamera kontratı • rakip ceiling'i • sonraki kanıt

%99,68

Aynı hedef karelerde F1

Bilinçli kapasite/overfit testi; saha genellemesi değil.

%84,10

Farklı parsel action F1

403 kare, 625 uygun weed; post-hoc development.

%2,85

Crop hit / atış

Ana GO sınırı $\leq 0,5$; bugün geçmedi.

BUGÜNKÜ KARAR: ARAŞTIRMA DEVAM • SAHA ATEŞLEMESİ NO-GO

Instance segmentation doğru temel. Sıradaki büyük kaldıraç model zoo değil; optik/GSD + kontrollü ışık + session-ayrı hedef veri + tracking.

Gerçek hedef mIoU değil, güvenli bitki müdahalesi

Bir weed track'ine bir komut; crop teması ve fiziksel sonuç ayrı ölçülür.

Metrik	GO	Ne anlatır?
Track action precision	$\geq 97\%$	Yanlış atışı ve kimyasal israfını sınırlar
Track action recall	$\geq 95\%$	Müdahale edilebilir weed'lerin çoğunu bulur
Track action F1	$\geq 96\%$	Precision ve recall birlikte yüksek
Crop'a yanlış aksiyon	$\leq 0,5\%$	İlk GO; güçlü hedef %0,1-0,25
Nozul footprint safe hit	$\geq 95\%$	Nokta doğru olsa da damla alanı crop'a taşmamalı
Fiziksel weed knockdown	$\geq 90\%$	7/14 gün agronomik outcome; perception'dan ayrı

Ana iddia, tamamen ayrı tarla/session testindeki alt %95 güven sınırıyla verilir. Boyut, gölge, ıslak toprak, crop yakınlığı ve hız ayrı strata'dır.

Bugün gerçekçi eylem başarımız

403 farklı-parsel karesi, 625 adet ≥ 42 px weed; validation policy'si testte sabit.

Aksiyon	Precision	Recall	F1	Crop hit
Maske en derin iç nokta	%86,2	%75,0	%80,2	%3,12
Crop-safe excess-green	%92,0	%77,4	%84,1	%2,85
Confidence-only güvenli	%100,0	%27,2	%42,8	%0,00

+3,86 puan

Basit nokta kazanımı

RGB excess-green + predicted crop halo; yeni model yok.

141 FN

%95 recall açığı

625 uygun weed'in 484'ünde doğru ilk aksiyon.

15 crop hit

Safety açığı

526 denemede %2,85; GO sınırı $\leq$ %0,5.

Confidence'i yükseltmek crop hit'i sıfırlıyor, fakat recall %27,2'ye iniyor. Threshold ana çözüm değil.

Başarılı saha örneği

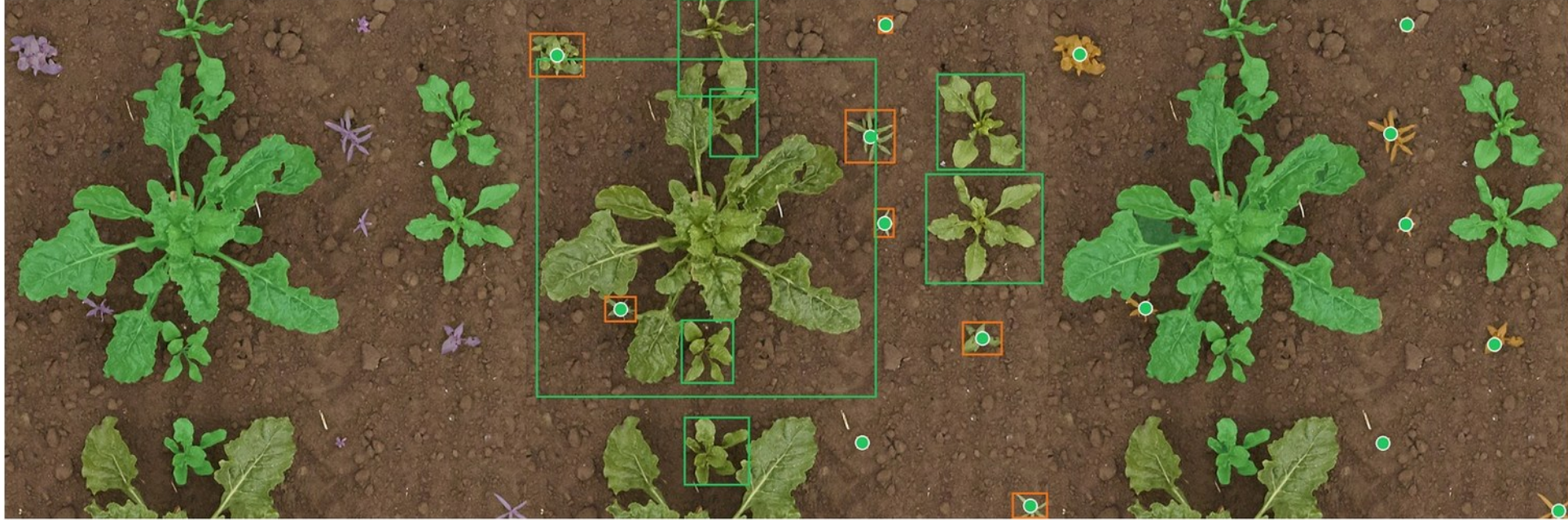
Aynı PhenoBench test karesi; sol GT, orta detection, sağ segmentation.

phenobench:val:06-05_00096_P0037991 | gerçek PhenoBench test parçası

Gerçek etiket

Detection: kutu merkezi

Segmentation: güvenli maske içi



Renk: yeşil=mahsul, mor=GT ot, turuncu=tahmin ot | Nokta: yeşil=doğru ot temasi, kırmızı=hatalı

Renk legend'i görselin içindedir. Bu sayfa maskenin düzensiz weed dokusunda neden kutu merkezinden daha iyi aksiyon verebildiğini gösterir.

Zor saha örneđi

Küçük/karışık bitkilerde tek kare hatası görünür hale gelir.

phenobench:val:05-15_00053_P0030943 | gercek PhenoBench test parçası

Gercek etiket

Detection: kutu merkezi

Segmentation: guvenli maske ici



Renk: yesil=mahsul, mor=GT ot, turuncu=tahmin ot | Nokta: yesil=dogru ot temasi, kirmizi=hatali

Kırmızı nokta crop/toprak hatasını, kaçırılan GT weed recall açığıı gösterir. Kamera ve temporal kanıt bu strata için ölçülmelidir.

Kamera ve raster etkisi zaten görünür; kör upscale çözüm değil

Sentetik paired tanı yön gösterir; gerçek holdout donanım kararını sınırlar.

Koşul	mIoU	Safe recall	Not
Native sentetik 256	%55,5	%19,4	Aynı unseen geometri
Native sentetik 512	%69,5	%33,3	Model/eşik sabit
Native sentetik 1024	%82,5	%48,8	Yeni optik/render ayrıntısı

−8,26 puan

Defocus $\sigma=3$

Aynı sentetik sahnede mIoU kaybı; focus kritik.

0,577→0,362

Gerçek kör 1,5× upscale

Yeni bilgi yok; crop riski %4,10→%65,20. Reddedildi.

+13,01 puan

768 target specialist

SugarBeets iki-seed mIoU; CWFID −4,42 puan, routing şart.

Dürüst sonuç: native sensör detayı + focus/short shutter + aynı rasterda eğitim birlikte test edilmeli. Sentetik ışık enerjisi lux değildi; fiziksel LED kazancı henüz ölçülmedi.

Minimum weed'i kamera kontratına çevir

42 px, fiziksel milimetre değil; model girdisindeki görünür kısa kenar hedefidir.

ANA PoC: ≥ 20 mm

42 px için GSD $\leq 0,476$ mm/px 4096 px FOV
 $\leq 1,95$ m 1 m/s, < 1 px blur: $\leq 0,476$ ms

STRETCH: 10-20 mm

10 mm / 42 px: 0,238 mm/px 4096 px FOV
 $\leq 0,975$ m 1 m/s, < 1 px blur: $\leq 0,238$ ms

KRİTİK RASTER KURALI

- 4K kareyi tek parça 1024'e küçültürsek 42 px hedef yaklaşık 10,5 px'e düşer; optik avantajı kaybederiz.
- Native 1024/1536 tile, kontrollü overlap ve aynı rasterda eğitim gerekir; dijital upscale yeni bilgi eklemes.
- Global shutter + senkron LED/strobe + focus/DOF, teorik GSD'yi gerçek yaprak ayrıntısına dönüştürür.

Model %95'i yapabiliyor mu? Evet — ama yalnız öğrendiği dağılımda

Kapasite testi ile yeni-parcel genellemesini aynı sayı gibi okumuyoruz.

Test	Precision	Recall	F1	%98 kapısı
126 source; aynı kare	%97,15	%97,77	%97,46	Kaldı
126 target-like; aynı kare	%99,68	%99,68	%99,68	GEÇTİ
Target model; farklı parcel	%88,41	%79,36	%83,64	Genellemedi

NE KANITLANDI?

- Model/etiket/action pipeline kapasitesi yeterli.
- Maskeden crop-safe nokta çıkarmak çalışıyor.
- Daha büyük model ilk zorunlu adım değil.

NE KANITLANMADI?

- Yeni tarla/session'da %95 genelleme.
- Gerçek robot kamera ve hareket dayanıklılığı.
- Nozul deposition, kill veya crop injury.

Basit domain adaptation recall'ı artırdı, güvenliği bozdu

Ortak 172-kare calibration; aynı 403-kare test ve aynı ≥ 42 px eligibility.

Model	Precision	Recall	F1	Crop hit
Dondurulmuş base	%92,0	%77,4	%84,1	%2,85
126 source agresif	%74,9	%82,9	%78,7	%4,91
126 target agresif	%88,4	%79,4	%83,6	%5,35
126+126 replay	%81,4	%85,4	%83,4	%5,64

REPLAY KARARI: RED

- Recall %77,44 $\rightarrow$ %85,44: hedef veri doğru yönde sinyal veriyor.
- Precision %92,02 $\rightarrow$ %81,40 ve crop hit %2,85 $\rightarrow$ %5,64: yüksek güvenli crop/soil false-positive oluşuyor.
- Sıradaki tarif: crop-yakın hard-negative + session-dengeli replay + erken validation; daha uzun ezber değil.

Ekim sırası güçlü prior; ana sınıflandırıcı değil

Predicted crop merkezlerinden kamera-dikey bant; label oracle kullanılmadı.

Yarı bant	Precision	Recall	F1	Crop hit
21 px	%94,0	%69,9	%80,2	%0,86
42 px	%94,7	%65,1	%77,2	%0,70
63 px	%94,8	%58,9	%72,7	%0,26
84 px	%96,7	%51,4	%67,1	%0,00

Doğru kullanım: soft veto + RTK/temporal sıra

- Bant genişledikçe crop hit azalıyor; 84 px'de sıfır.
- Aynı anda recall %69,9 → %51,4 düşüyor; gerçek in-row weed'ler de siliniyor.
- Ekim haritası, crop maskesi ve track kanıtı birlikte puanı değiştirsin; 'sıra içi = crop' hard kuralı olmasın.

Ticari ilaçlama ceiling'i: yaklaşık %90-98

Metrikler aynı değil. Kamera megapikseli çoğunlukla yayımlanmıyor; recognition, spray footprint ve saha outcome ayrı.

Sistem	Başarı iddiası	Boyut / footprint	Kanıtı nasıl okumak gerekir?
Greeneye	%95,7 recall	Min weed yok	24 kamera + 12 GPU + 72 ışık; vendor/Volcani
Ecorobotix ARA	≥2 mm recognition	6×6 cm spray	6 RGB+3D modül; P/R/F1 yok
Bilberry	>%90 hit	≥5 cm weed	25 km/h; ikinci geçiş teorik %99
WEED-IT	%95-98 hit	4×25 cm zone	Fluoresans; klasik vision/tür ayrımı değil
ONE SMART	>%95 application	Min weed yok	Kamera + LED; metrik tanımı belirsiz
John Deere	Broadcast-benzeri	Min weed yok	36 kamera; 5M acre; ~%50 ilaç azalması

ARA'nın 2 mm tanıma eşiği, 2 mm spray alanı veya o boyutta %95 F1 değildir. Bilberry'nin ≥5 cm kontratı daha kaba ama daha yorumlanabilirdir.

En ileri noktasal sistemler neyi kanıtlıyor?

Aktüatör yerleştirme, recognition ve sezon-sonu weed kontrolü birbirinin yerine geçmez.

%99 / 2 mm

Verdant placement

Atışların %99'u seçilmiş hedefin 2 mm içinde.
Recognition P/R değil.

sub-mm

Carbon hedefleme

3 kamera + 20 LED + 2 GPU / modül; min-weed
P/R yayımlanmıyor.

≥%97

Weed biomass sonucu

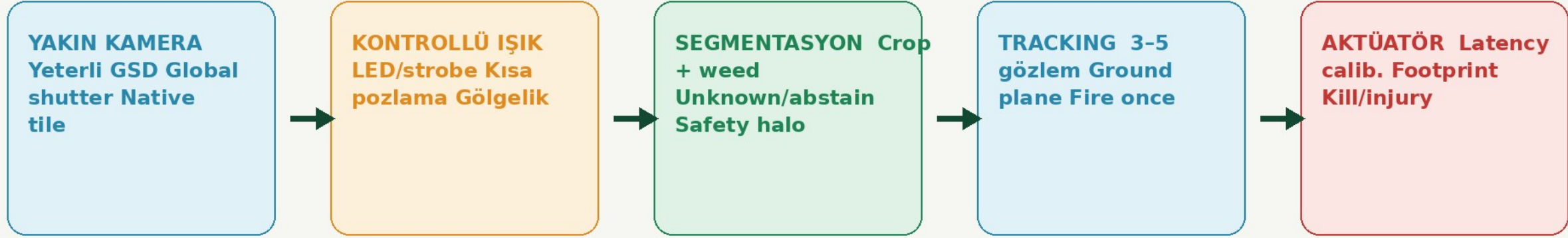
Hakemli eski nesil çoklu-geçiş; crop stunting
≤%1.

PİYASADA EVRENSEL 'MÜKEMMEL VISION' KANITI YOK

- Hiçbir sistem aynı testte minimum weed + recognition precision/recall + crop hit + fiziksel kill-rate sözleşmesini yayımlamıyor.
- Yaklaşık %95-98 ticari ceiling, bilinen crop/domain ve kontrollü görüntüleme hacminde gerçekçi görünüyor.
- Bizim iddiamız daha denetlenebilir olmalı: her metrik boyut, crop mesafesi, hız ve fiziksel footprint ile birlikte verilecek.

Rakiplerin ortak mimarisi bizim tasarım cevabımız

Ceiling tek bir model checkpoint'i değil; kontrollü sense-decide-act zinciridir.



En önemli iki eksen doğru anlaşıldı

- 1) Kamera + GSD + focus + kısa pozlama + kontrollü ışık.
- 2) Hedef saha/session verisini gören, eski sahaları unutmayan domain adaptation.
- Tracking precision/recall'ı artıracı üçüncü sistem kaldırıcıdır; ID-GT olmadan kazanç iddia edilmez.

%95'i nasıl gerçekten ispatlarız?

Sıra, ucuz ve nedensel deneyden pahalı fiziksel denemeye gider.

1

Fiziksel kontrat

20 mm ana / 10-20 mm stretch; nozzle footprint, hız, crop mesafesi

2

Paired kamera bench

Aynı 300-500 bitki: mevcut rig vs global-shutter + 4K + LED/strobe

3

Session-ayrı veri + video

Crop-yakın hard-negative, instance mask, track ID; native tile training

4

Tek sefer final test

≥ 2.000 weed track; $P \geq 97/R \geq 95/F1 \geq 96$; crop hit $\leq 0,5\%$

5

Fiziksel outcome

Su/UV deposition → sınırlı herbisit; knockdown, crop injury, ilaç tasarrufu

Depth/NIR yalnız RGB hata analizi gerekçelendirirse; ilk satın alma değil.

Kaynaklar ve yeniden üretilebilir kanıt

Vendor iddiaları vendor olarak; hakemli/bağımsız outcome ayrı etiketlendi.

Piyasa kaynakları

- Deere: [deere.com/.../see-spray-technology-across-5-million-acres](https://www.deere.com/.../see-spray-technology-across-5-million-acres)
- Greeneye: [greeneye.ag/trials](https://www.greeneye.ag/trials) + UNL field-trial release
- Ecorobotix: ARA 620 brochure (2025-12-11)
- ONE SMART SPRAY: [onesmartspray.com](https://www.onesmartspray.com)
- Bilberry: [bilberry.io/faq](https://www.bilberry.io/faq)
- WEED-IT: [weed-it.com/.../spot-spraying](https://www.weed-it.com/.../spot-spraying)

Bizim kanıt

- Verdant: verdantrobotics.com/faq
- Carbon: carbonrobotics.com/laserweeder-g2-600
- Carbon field study: Pest Management Science, DOI 10.1002/ps.8912
- Exact yerel rapor: [docs/SEGMENTASYON_95_SAHA_KANIT_PLANI_V1.md](#)
- Exact özet: [docs/results/phenobench_95_evidence_summary_v1.json](#)
- Tüm raw run'lar SHA-256 ile kilitli; model/dataset GitHub'a eklenmedi.

Sonuç: %95 kapasite var; %95 yeni-saha genellemesi ve fiziksel ilaçlama başarısı henüz yok.